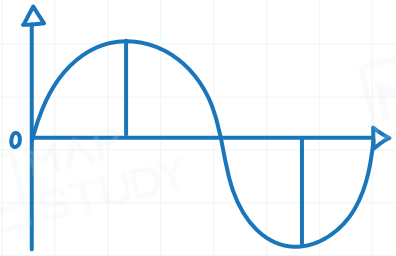
CHƯƠNG I | ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I BẢNG ĐẠO HÀM

1.	$(u \pm v)' = u' \pm v'$	15.	$(u.v)' = u'.v + u.v'$
2.	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$	16.	$(k.u)' = k.u'$
3.	$(c)' = 0$	17.	$(x)' = 1$
4.	$(x^n)' = n.x^{n-1}$	18.	$(u^n)' = n.u^{n-1}.u'$
5.	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	19.	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
6.	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2.\sqrt{x}}$	20.	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2.\sqrt{u}}$
7.	$(\sin x)' = \cos x$	21.	$(\sin u)' = u'.\cos u$
8.	$(\cos x)' = -\sin x$	22.	$(\cos u)' = -u'.\sin u$
9.	$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	23.	$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$
10.	$(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$	24.	$(\cot u)' = \frac{-u'}{\sin^2 u}$
11.	$(e^x)' = e^x$	25.	$(e^u)' = u'.e^u$
12.	$(a^x)' = a^x.\ln a$	26.	$(a^u)' = u'.a^u.\ln a$
13.	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	27.	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
14.	$(\log_a x)' = \frac{1}{x.\ln a}$	28.	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u.\ln a}$

29. $\left(\sin^2 x\right)' = \sin 2x$	**30.** $\left(\cos^2 x\right)' = -\sin 2x$
31. $\left(\dfrac{a.x+b}{c.x+d}\right)' = \dfrac{a.d-b.c}{(c.x+d)^2}$	
32. $\left(\dfrac{ax^2+bx+c}{a'x^2+b'x+c'}\right)' = \dfrac{(ab'-a'b)x^2+2(ac'-a'c)x+(bc'-b'c)}{(a'x^2+b'x+c')^2}$	

II TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ



1. Tính đơn điệu của hàm số

→ Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên tập $K \subset \mathbb{R}$, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.

• Nếu f′(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.

• Nếu f′(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) nghịch biến trên K.

⚠ Chú ý:

Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên tập K hoặc nghịch biến trên tập K thì hàm số y = f(x) còn được gọi là đơn điệu trên $K \subset \mathbb{R}$

→ Các bước xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số *y = f(x)*

BƯỚC 1 — Tìm tập xác định của hàm số y = f(x).

BƯỚC 2 — Tính đạo hàm f′(x). Tìm các điểm x_i (i = 1, 2, …, n) mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

BƯỚC 3 — Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

BƯỚC 4 — Căn cứ vào bảng biến thiên, nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

2. Điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số

→ Định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên tập $K \subset \mathbb{R}$, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng và $x_0 \subset K$, $x_1 \subset K$.

• x_0 được gọi là một điểm cực đại của hàm số đã cho nếu tồn tại một khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 sao cho $(a; b) \subset K$ và $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$.
Khi đó, $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực đại của hàm số đã cho, kí hiệu là $f_{CĐ}$.

• x_1 được gọi là một điểm cực tiểu của hàm số đã cho nếu tồn tại một khoảng $(c; d)$ chứa điểm x_1 sao cho $(c; d) \subset K$ và $f(x) > f(x_1)$ với mọi $x \subset (c; d)$ và $x \neq x_1$.
Khi đó, $f(x_1)$ được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số đã cho, kí hiệu là f_{CT}.

Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị (hay cực trị).

⚠ Chú ý:

Nếu x_0 là một điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ thì người ta nói rằng hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại điểm x_0. Khi đó, điểm $M(x_0; (x_0))$ được gọi là điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

→ Mối liên hệ giữa đạo hàm và cực trị

Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$. Khi đó

• Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \subset (a; x0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \subset (x_0; b)$ thì hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm x_0.

• Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \subset (a; x0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \subset (x_0; b)$ thì hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm x_0.

→ Các bước tìm điểm cực trị của hàm số f(x)

BƯỚC 1 — Tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$.

BƯỚC 2 — Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm x_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

BƯỚC 3 — Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

BƯỚC 4 — Căn cứ vào bảng biến thiên, nêu kết luận về các điểm cực trị của hàm số.

III GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

1. Định nghĩa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập D

• Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên D, kí hiệu $M = \max_D f(x)$, nếu $f(x) \le M$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$.

• Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên D, kí hiệu $m = \min_D f(x)$, nếu $f(x) \ge m$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_1 \in D$ sao cho $f(x_1) = m$.

⚠ Chú ý:

Khi tìm giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của hàm số mà không chỉ rõ tập D thì ta tìm giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của hàm số đó trên cả tập xác định của nó.

2. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số bằng đạo hàm

• Để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên một khoảng, đoạn hay nửa khoảng, ta có thể lập bảng biến thiên của hàm số trên tập hợp đó. Căn cứ vào bảng biến thiên, ta tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số.

→ **Nhận xét:** Người ta chứng minh được rằng: Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn đó.

• Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$, có thể trừ một số hữu hạn điểm. Nếu $f'(x) = 0$ chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc khoảng $(a; b)$ thì ta có quy tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ như sau:

BƯỚC 1 — Tìm các điểm $x_1, x_2, \ldots, x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

BƯỚC 2 — Tính $f(x_1), f(x_1), \ldots, f(x_1), f(a)$ và $f(b)$.

BƯỚC 3 — So sánh các giá trị tìm được ở **Bước 2**.

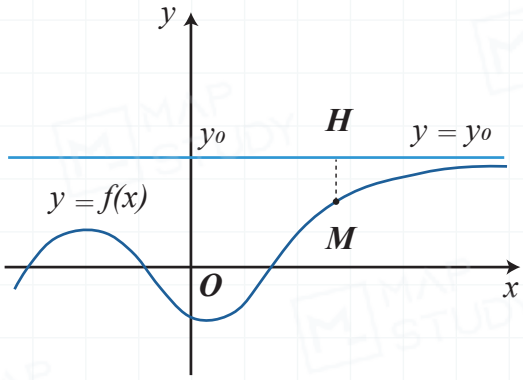
• Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$, số nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

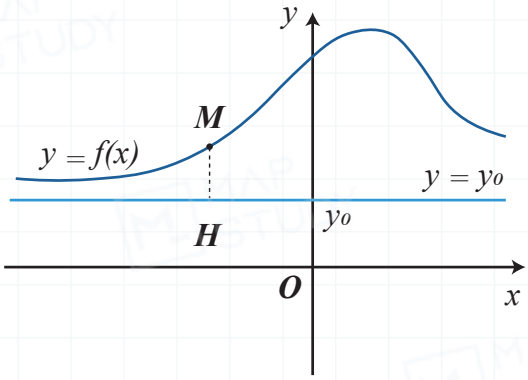
IV ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1. Đường tiệm cận ngang

• Đường thẳng $y = y_0$ được gọi là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = y_0$.

→ **Nhận xét:** Giả sử đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Lấy điểm $M(x; y)$ thuộc đồ thị hàm số. Gọi MH là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng $y = y_0$. Khi đó, độ dài MH tiến tới 0 khi $x \to +\infty$ hay $x \to -\infty$.



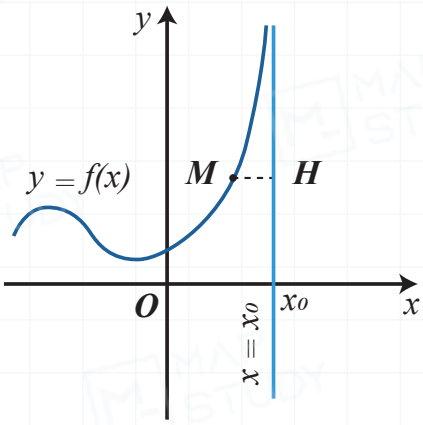


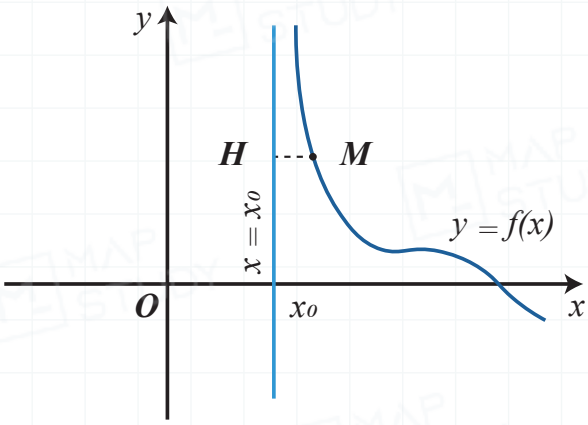
2. Đường tiệm cận đứng

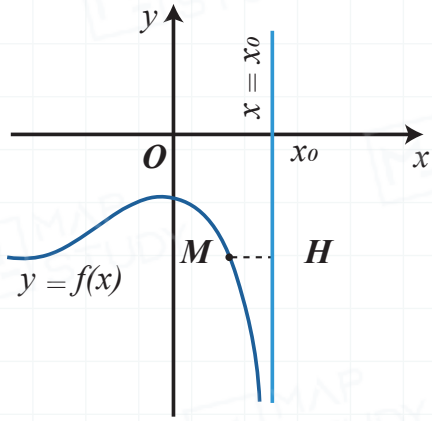
• Đường thẳng $x = x_0$ được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

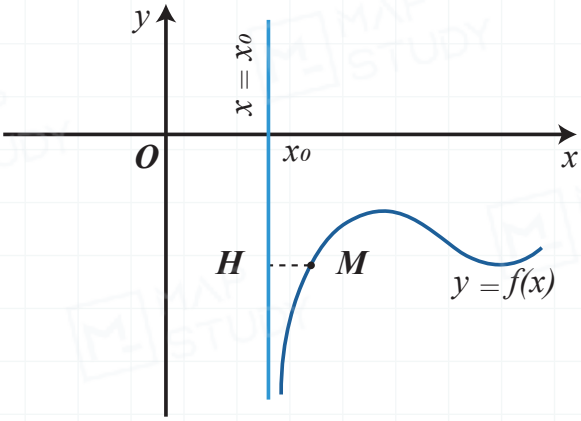
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \; ; \; \lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \; ; \; \lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty \; ; \; \lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$$

→ **Nhận xét:** Giả sử đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Lấy điểm $M(x; y)$ thuộc đồ thị hàm số. Gọi MH là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng $x = x_0$. Khi đó, độ dài MH tiến tới 0 khi $x \to x_0^+$ hay $x \to x_0^-$.





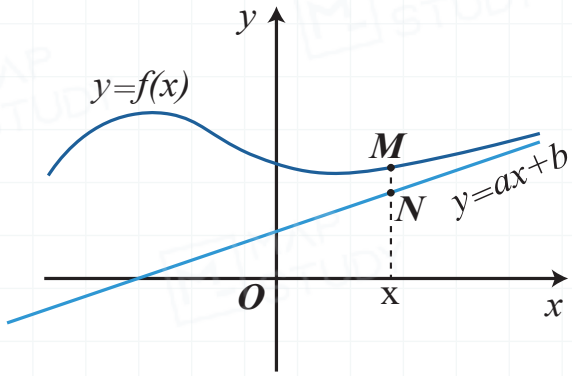


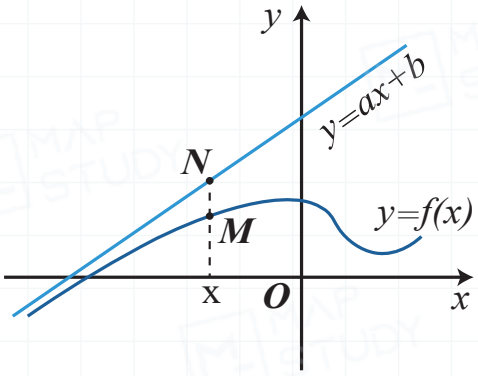


3. Đường tiệm cận xiên

• Đường thẳng $y = ax + b$ $(a \neq 0)$ được gọi là đường tiệm cận xiên (hay tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu: $\lim\limits_{x \to -\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim\limits_{x \to +\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$.

→ **Nhận xét:** Giả sử đường thẳng $y = ax + b$ $(a \neq 0)$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Lấy điểm M thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$ và điểm N thuộc đường thẳng $y = ax + b$ có cùng hoành độ x. Khi đó, độ dài MN tiến tới 0 khi $x \to +\infty$ hay $x \to -\infty$.





V KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

1. Sơ đồ khảo sát hàm số

→ **Để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, ta có thể thực hiện các bước sau:**

BƯỚC 1 — **Tìm tập xác định của hàm số**

BƯỚC 2 — **Xét sự biến thiên của hàm số**

- Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).
- Tính đạo hàm y' và tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0.
- Lập bảng biến thiên; xác định chiều biến thiên, cực trị của hàm số (nếu có).

BƯỚC 3 — **Vẽ đồ thị hàm số**

- Vẽ các đường tiệm cận (nếu có).
- Xác định các điểm đặc biệt của đồ thị: cực trị, giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (trong trường hợp đơn giản),...
- Nhận xét về đặc điểm của đồ thị: chỉ ra tâm đối xứng, trục đối xứng (nếu có).

⚠ Chú ý:

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ giao với trục hoành tại những điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, giao với trục tung tại điểm có tung độ là $f(0)$ nếu 0 thuộc tập xác định của hàm số đó.

2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba

- Sử dụng sơ đồ khảo sát hàm số, ta có thể khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba.

→ **Nhận xét:** Trong trường hợp tổng quát, đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có tâm đối xứng là điểm $I\left(-\frac{b}{3a}; f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$. Hoành độ $-\frac{b}{3a}$ của tâm đối xứng đó là nghiệm của phương trình $y'' = 0$.

3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số phân thức hữu tỉ

3.1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0, ad - bc \neq 0)$

- Sử dụng sơ đồ khảo sát hàm số, ta có thể khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \ (c \neq 0, ad - bc \neq 0).$$

→ **Nhận xét:** Trong trường hợp tổng quát, đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0, ad - bc \neq 0)$ nhận giao điểm $I = \left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$ của hai đường tiệm cận của đồ thị làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận đó làm trục đối xứng.

3.2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ $(a \neq 0, m \neq 0)$

• Sử dụng sơ đồ khảo sát hàm số, ta có thể khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ $(a \neq 0, m \neq 0, -\frac{n}{m}$ không là nghiệm của đa thức $ax^2 + bx + c)$.

→ **Nhận xét:** Trong trường hợp tổng quát, đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ $(a \neq 0, m \neq 0, -\frac{n}{m}$ không là nghiệm của đa thức $ax^2 + bx + c)$ nhận giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận đó làm trục đối xứng.

4. Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

Đạo hàm là một khái niệm toán học xuất phát từ nhiều vấn đề trong khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Vì thế đạo hàm và khảo sát hàm số là một công cụ quan trọng để giải quyết một số bài toán trong thực tiễn.

→ **Kết luận:** Như vậy, đạo hàm $f'(a)$ là tốc độ thay đổi tức thời của đại lượng $y = f(x)$ đối với x tại điểm $x = a$. Dưới đây, chúng ta xem xét một số ứng dụng của ý tưởng này đối với vật lí, hoá học, sinh học và kinh tế:

• Nếu $s = s(t)$ là hàm vị trí của một vật chuyển động trên một đường thẳng thì $v = s'(t)$ biểu thị vận tốc tức thời của vật (tốc độ thay đổi của độ dịch chuyển theo thời gian).
Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là gia tốc tức thời của vật:

$$a(t) = V'(t) = s''(t).$$

• Nếu $C = C(t)$ là nồng độ của một chất tham gia phản ứng hoá học tại thời điểm t, thì $C'(t)$ là tốc độ phản ứng tức thời (tức là độ thay đổi nồng độ) của chất đó tại thời điểm t.

• Nếu $P = P(t)$ là số lượng cá thể trong một quần thể động vật hoặc thực vật tại thời điểm t, thì $P'(t)$ biểu thị tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể tại thời điểm t.

• Nếu $C = C(x)$ là hàm chi phí, tức là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì tốc độ thay đổi tức thời $C'(x)$ của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng được sản xuất được gọi là chi phí biên.

CHƯƠNG II | VECTƠ

I VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. Khái niệm vectơ trong không gian

→ Vectơ trong không gian

Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

⚠ Chú ý:

Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là B thì ta có một vectơ, kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$, đọc là "vectơ AB".

Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vectơ, vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a};\vec{b};\vec{u};\vec{v};...$

• Các khái niệm có liên quan đến vectơ trong không gian như: giá của vectơ, độ dài của vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ – không, hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau,... được phát biểu tương tự như trong mặt phẳng.

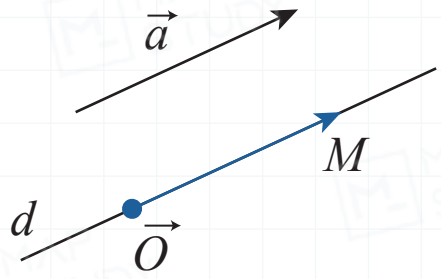
⚠ Chú ý:

Cho điểm O và vectơ $\vec{a}$. Khi đó, tồn tại duy nhất điểm M trong không gian sao cho $\overrightarrow{OM}=\vec{a}$

Để xác định điểm M, ta làm như sau (xem hình bên):

• Qua O kẻ đường thẳng d song song hoặc trùng với giá của vectơ $\vec{a}$

• Lấy điểm M trên đường thẳng d sao cho hai vectơ $\overrightarrow{OM}$, $\vec{a}$ là cùng hướng và độ dài đoạn thẳng OM bằng độ dài đoạn thẳng vectơ



2. Các phép toán vectơ trong không gian

2.1. Tổng và hiệu của hai vectơ trong không gian

→ Tổng của hai vectơ

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$. Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$

Vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\overrightarrow{AC}=\vec{a}+\vec{b}$

⚠ Chú ý:

• Phép lấy tổng hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ.
• Phép cộng vectơ trong không gian cũng có các tính chất như phép cộng vectơ trong mặt phẳng, chẳng hạn: Phép cộng vectơ trong không gian cũng có các tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với vectơ – không. Do đó, ta cũng định nghĩa được tổng của ba vectơ trong không gian.
• Khi thực hiện phép cộng vectơ trong không gian, ta vẫn có thể áp dụng quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành như đối với vectơ trong mặt phẳng.
Đối với vectơ trong không gian, ta cũng có các quy tắc sau:
• Với ba điểm A, B, C trong không gian, ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (quy tắc ba điểm);
• Nếu ABCD là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ (quy tắc hình bình hành).
• Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ (quy tắc hình hộp).

→ Hiệu của hai vectơ

• Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$. Hiệu của vectơ $\vec{a}$ và vectơ $\vec{b}$ là tổng của vectơ $\vec{a}$ với vectơ đối của vectơ $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a}-\vec{b}$.

Phép lấy hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ.

Đối với vectơ trong không gian, ta có quy tắc sau:

• Với ba điểm O, A, B trong không gian, ta có: $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$ (quy tắc hiệu).

2.2. Tích của một số với một vectơ trong không gian

Tương tự như trong mặt phẳng, trong không gian ta cũng có định nghĩa sau:

Cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ Tích của số k với vectơ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

• Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$;
• Có độ dài bằng $|k|.|\vec{a}|$

Quy ước: $0\vec{a}=\vec{0}; k\vec{0}=\vec{0}$. Do đó, $k\vec{a}=\vec{0}$ khi và chỉ khi $k=0$ hoặc $\vec{a}=\vec{0}$.

⚠ Chú ý:

• Phép lấy tích của một số với một vectơ gọi là phép nhân một số với một vectơ.
• Phép nhân một số với một vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Với hai vectơ bất kì $\vec{a};\vec{b}$ và hai số thực h, k ta có:

+ $k(\vec{a}+\vec{b})=k\vec{a}+k\vec{b}; k(\vec{a}-\vec{b})=k\vec{a}-k\vec{b};$

+ $(h+k)\vec{a}=h\vec{a}+k\vec{a};$

+ $h(k\vec{a})=(hk)\vec{a};$

+ $1\vec{a}=\vec{a}; (-1)\vec{a}=-\vec{a}$

• Hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ khác $\vec{0}$ là cùng phương khi và chỉ khi có một số thực $k \neq 0$ sao cho $\vec{a}=k\vec{b}$

2.3. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O tùy ý và vẽ hai vectơ $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$ $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ giữa hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ trong không gian là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}$, kí hiệu là $(\vec{a};\vec{b})$.

Chú ý: $0^\circ \le (\vec{a};\vec{b}) \le 180^\circ$

• Trường hợp tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ khác $\vec{0}$.Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$,kí hiệu $\vec{a}.\vec{b}$, là một số thực được xác định bởi công thức $\vec{a}.\vec{b}=\vec{a}.\vec{b}.\cos(\vec{a};\vec{b})$ ở đó $(\vec{a};\vec{b})$ là góc giữa hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$.

Quy ước: Tích vô hướng của một vectơ bất kì với vectơ $\vec{0}$ bằng 0.

Chú ý:

• Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian có tính chất sau:

Với các vectơ bất kì và số thực k tùy ý, ta có:

$\vec{a}.\vec{b}=\vec{b}.\vec{a}$ (tính chất giao hoán);

$\vec{a}.(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}$ (tính chất phân phối);

$(k\vec{a}).\vec{b}=k(\vec{a}.\vec{b})=\vec{a}.(k\vec{b})$;

$\vec{a}^2 \ge 0$, trong đó $\vec{a}^2=\vec{a}.\vec{a}$. Ngoài ra, $\vec{a}^2$

• Nếu $\vec{a};\vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a};\vec{b})=\dfrac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$.

II TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ

1. Tọa độ của một điểm

1.1. Hệ trục tọa độ trong không gian

• Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục tọa độ vuông góc $Oxyz$ trong không gian hay đơn giản gọi là hệ tọa độ $Oxyz$.

Chú ý:

Ta gọi $\vec{i};\vec{j};\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, O, Oz.

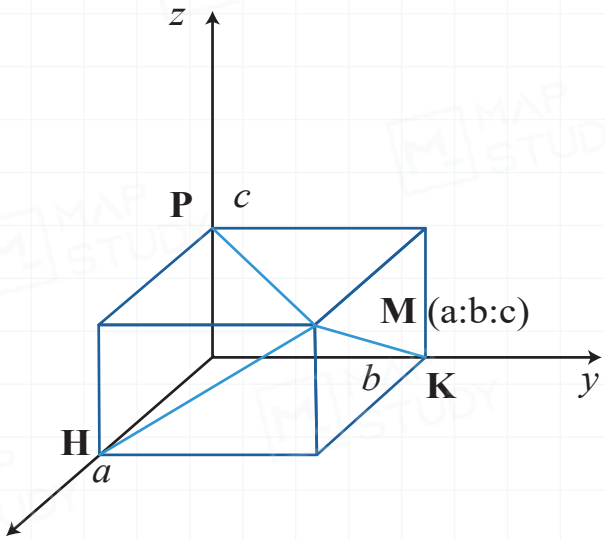
1.2. Tọa độ của một điểm

Trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz*, cho điểm M.

• Xác định hình chiếu M_1 của điểm M trên mặt phẳng *(Oxy)*. Trong mặt phẳng tọa độ *(Oxy)*, tìm hoành độ a, tung độ b của điểm M_1.

• Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao *Oz*, điểm P ứng với số c trên trục *Oz*. Số c là cao độ của điểm M.

Bộ số (a; b; c) là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz*, kí hiệu là M(a; b; c).



⚠ Chú ý:

Tọa độ của một điểm M trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz* luôn tồn tại và duy nhất.

• Người ta còn có thể xác định tọa độ điểm M theo cách sau:

+ Xác định hình chiếu H của điểm M trên trục hoành *Ox*, điểm H ứng với số a trên trục *Ox*. Số a là hoành độ của điểm M.
+ Xác định hình chiếu K của điểm M trên trục tung *Oy*, điểm K ứng với số b trên trục *Oy*. Số b là tung độ của điểm M.
+ Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao *Oz*, điểm P ứng với số c trên trục *Oz*. Số c là cao độ của điểm M.

→ **Khi đó, bộ số (a; b; c) là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz*.**

2. Tọa độ của một vectơ

• Tọa độ của điểm M được gọi là tọa độ của vectơ

⚠ Chú ý:

Trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz*, ta có: $\overrightarrow{OM}$

• $\overrightarrow{OM} = (a; b; c) \Leftrightarrow M(a; b; c)$;

• Vectơ đơn vị $\vec{i}$ trên trục *Ox* có tọa độ là $\vec{i} = (1; 0; 0)$.
Vectơ đơn vị $\vec{j}$ trên trục *Oy* có tọa độ là $\vec{j} = (0; 1; 0)$.
Vectơ đơn vị $\vec{k}$ trên trục *Oz* có tọa độ là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

• Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ của một vectơ $\vec{u}$ là tọa độ của điểm A trong đó A là điểm sao cho $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$.

• Ta có định lí sau:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, nếu $\vec{u} = (a;b;c)$ thì $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$. Ngược lại, nếu $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ thì $\vec{u} = (a;b;c)$.

⚠ Chú ý:

Với $\vec{u} = (x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v} = (x_2;y_2;z_2)$,

ta có $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \\ z_1 = z_2 \end{cases}$

Như vậy, mỗi vectơ hoàn toàn được xác định khi biết tọa độ của nó.

III BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

1. Biểu thức tọa độ của phép cộng hai vectơ, phép trừ hai vectơ, phép nhân một số với một vectơ

Nếu $\vec{u} = (x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v} = (x_2;y_2;z_2)$ thì

$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$

$\vec{u} - \vec{v} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$

$m\vec{u} = (mx_1; my_1; mz_1)$

→ **Nhận xét:** Hai vectơ $\vec{u} = (x_1;y_1;z_1)$, $\vec{v} = (x_2;y_2;z_2)$ $(\vec{v} \neq 0)$ cùng phương khi và chỉ khi có một số thực m sao cho $\begin{cases} x_1 = mx_2 \\ y_1 = my_2 \\ z_1 = mz_2 \end{cases}$.

2. Tọa độ trung điểm đoạn thẳng. Tọa độ trọng tâm tam giác

• Cho hai điểm $\vec{A} = (x_A;y_A;z_A)$ và $\vec{B} = (x_B;y_B;z_B)$ Nếu $\vec{M} = (x_M;y_M;z_M)$ là trung điểm đoạn thẳng AB thì $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}; y_M = \frac{y_A + y_B}{2}; z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$

• Cho tam giác ABC có $\vec{A} = (x_A;y_A;z_A)$, $\vec{B} = (x_B;y_B;z_B)$, $\vec{C} = (x_c;y_c;z_c)$. Nếu $\vec{G} = (x_G;y_G;z_G)$ là trọng tâm tam giác ABC thì $x_G = \frac{x_A + x_B + x}{3}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Nếu $\vec{u}=(x_1;y_1;z_1)$, $\vec{v}=(x_2;y_2;z_2)$ thì $\vec{u}.\vec{v}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$.

→ **Nhận xét:**

a) Nếu $\vec{a}=(x;y;z)$ thì $|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}.\vec{a}}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

b) Nếu $A=(x_1;y_1;z_1)$ và $B=(x_2;y_2;z_2)$ thì $AB=|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$

c) Với hai vectơ $\vec{u}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v}=(x_2;y_2;z_2)$ khác vectơ $\vec{0}$, ta có:

- $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2=0$
- $\cos(\vec{u};\vec{v})=\dfrac{x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}.\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}}$

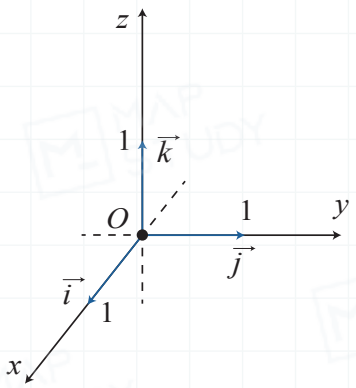
4. Cách tìm tọa độ của một vectơ vuông góc với hai vectơ cho trước

- Ta có định lí sau:

Cho hai vectơ $\vec{u}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v}=(x_2;y_2;z_2)$ không cùng phương.
Khi đó, vectơ $\vec{w}=(y_1z_2-y_2z_1;\ z_1x_2-z_2x_1;\ x_1y_2-x_2y_1)$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

- Trong hệ trục tọa độ *Oxyz* (Hình bên), ta gọi: điểm *O* là gốc tọa độ, *Ox* là trục hoành, *Oy* là trục tung, *Oz* là trục cao; các mặt phẳng *(Oxy)*, *(Oyz)*, *(Oxz)* là các mặt phẳng tọa độ. Không gian với hệ tọa độ *Oxyz* còn được gọi là không gian *Oxyz*.

→ **Nhận xét:** Các mặt phẳng tọa độ *(Oxy)*, *(Oxz)*, *(Oyz)* đôi một vuông góc với nhau.



CHƯƠNG III | CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

I KHOẢNG BIẾN THIÊN, KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ

1. Khoảng biến thiên

→ Định nghĩa

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau, trong đó $n_1 > 0$ và $n_m > 0$.

Nhóm	Tần số
$[a_1; a_2)$	n_1
$[a_2; a_3)$	n_2
...	...
$[a_m; a_{m+1})$	n_m
	n

• Gọi a_1, a_{m+1} lần lượt là đầu mút trái của nhóm 1, đầu mút phải của nhóm m.

• Hiệu $R = a_{m+1} - a_1$ được gọi là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

→ Ý nghĩa

• Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đo mức độ phân tán của mẫu số liệu đó. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

• Trong các đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là đại lượng dễ hiểu, dễ tính toán. Tuy nhiên, do khoảng biến thiên chỉ sử dụng hai giá trị a_1 và $a_m + 1$ của mẫu số liệu nên đại lượng đó dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

• Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

⚠ Chú ý:

Đối với mẫu số liệu ghép nhóm mà ta biết mẫu số liệu không ghép nhóm sinh ra nó thì ta cũng có thể chọn khoảng biến thiên của mẫu số liệu không ghép nhóm chính là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

2. Khoảng tứ phân vị

→ Định nghĩa

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau, trong đó $n_1 > 0$ và $n_m > 0$.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[a_1;a_2)$ $[a_2;a_3)$ ... $[a_m;a_{m+1})$	n_1 n_2 ... n_m	$cf_1 = n_1$ $cf_2 = n_1 + n_2$ ... $cf_m = n_1 + n_2 + ... + n_m$
	n	

• Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của mẫu số liệu đó. Ta gọi hiệu $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

→ Ý nghĩa

• Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

• Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu đó. Khoảng tứ phân vị thường được sử dụng thay cho khoảng biến thiên vì nó loại trừ hầu hết giá trị bất thường của mẫu số liệu và nó không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường đó.

II PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN

1. Định nghĩa

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

Nhóm	Giá trị	Tần số tích lũy
$[a_1;a_2)$ $[a_2;a_3)$ ... $[a_m;a_{m+1})$	x_1 x_2 ... x_m	n_1 n_2 ... n_m
		$n = n_1 + n_2 + .. + n_m$

Gọi $\overline{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu đó.

Số $s^2 = \dfrac{n_1(x_1 - x)^2 + n_2(x_2 - x)^2 + ... + n_m(x_m - x)^2}{n}$ được gọi là phương sai của mẫu số liệu đó.

Căn bậc hai (số học) của phương sai gọi là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s, nghĩa là $s = \sqrt{s^2}$

2. Ý nghĩa

- Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu gốc và được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

- Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

- Khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và có số trung bình cộng bằng nhau (hoặc xấp xỉ nhau), mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán (so với số trung bình cộng) của các số liệu trong mẫu đó sẽ thấp hơn.

CHƯƠNG

4

CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CƠ BẢN & MỞ RỘNG)

CHƯƠNG IV | CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CƠ BẢN & MỞ RỘNG)

CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM HAY GẶP

$$\int dx = x + C$$

$$\int x^{\alpha}dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C\ (\alpha \neq 1)$$

$$\int a^{x}dx = \frac{a^{x}}{\ln a} + C\ (0 < a \neq 1)$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C\ (x \neq 0)$$

$$\int e^{x}dx = e^{x} + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int du = u + C$$

$$\int u^{\alpha} du = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha + 1} + C \ (\alpha \neq 1)$$

$$\int a^u dx = \frac{a^u}{\ln a} + C \ (0 < a \neq 1)$$

$$\int \frac{du}{x} = \ln|x| + C \ (x \neq 0)$$

$$\int e^u du = e^u + C$$

$$\int \cos u du = \sin u + C$$

$$\int \sin v \, u du = - \cos u + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 u} du = \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 u} du = - \cot u + C$$

CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM MỞ RỘNG

$$\int d(ax+b) = \frac{1}{a}(ax+b)+C$$

$$\int (ax+b)^{\alpha}dx = \frac{1}{a}\left(\frac{ax+b}{\alpha+1}\right)^{\alpha+1}+c,\ \alpha \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|+c$$

$$\int e^{ax+b}dx = \frac{1}{a}e^{ax+b}+c$$

$$\int a^{px+q}dx = \frac{1}{p\ln a}a^{px+q}+c$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}+c$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x+\ x^2+a^2)+c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = x\arcsin\frac{x}{|a|}+c$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a}\arccos\left|\frac{x}{a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{-1}{a}\ln\left|\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x}\right| + c$$

$$\int \ln(ax + b)dx = \left(x + \frac{b}{a}\right)\ln(ax + b) - x + c$$

$$\int \sqrt{x^2 + a^2}\,dx = \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + c$$

$$\int e^{ax} + \sin bx dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2 + b^2} + c$$

$$\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$\int \cos(ax + b)dx = \frac{1}{a}\sin(ax + b) + c$$

$$\int sin(ax + b)dx = \frac{-1}{a}\cos(ax + b) + c$$

$$\int \mathrm{tg}(ax + b)dx = \frac{-1}{a}\ln|\cos(ax + b)| + c$$

$$\int \mathrm{cotg}(ax + b)dx = \frac{1}{a}\ln|\sin(ax + b)| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2(ax+b)} = \frac{-1}{a}\cot g(ax+b)+c$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2(ax+b)} = \frac{1}{a}\,tg(ax+b)+c$$

$$\int \arcsin\frac{x}{a}dx = x\arcsin\frac{x}{a}+\sqrt{a^2+x^2}+c$$

$$\int \arccos\frac{x}{a}dx = x\arccos\frac{x}{a}-\sqrt{x^2+a^2+c}$$

$$\int arctg\frac{x}{a}dx = x\,arctg\frac{x}{a}-\frac{a}{2}\ln(a^2+x^2)+c$$

$$\int arccotg\frac{x}{a}dx = x\,arccotg\frac{x}{a}+\frac{a}{2}\ln(a^2+x^2)+c$$

$$\int \frac{dx}{\sin(ax+b)} = \frac{1}{a}\ln\left|tg\frac{ax+b}{2}\right|+c$$

$$\int e^{ax}+\cos bx dx = \frac{e^{ax}(a\cos bx-b\sin bx)}{a^2+b^2}+c$$

III TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỶ

Tính tích phân I = $\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)}dx$ với $P(x)$ và $Q(x)$ là đa thức của x

- Nếu bậc của $P(x)$ lớn hơn hoặc bằng bậc của Q(x) thì dùng phép chia đa thức.
- Nếu bậc của $P(x)$ nhỏ hơn bậc của $Q(x)$ thì có thể xét các trường hợp:

Khi $Q(x)$ chỉ có nghiệm đơn
$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ thì đặt

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - \alpha_1} + \frac{A_2}{x - \alpha_2} + \ldots + \frac{A_n}{x - \alpha_n}$$

Khi $Q(x) = (x - \alpha)(x^2 + px + q)$,
$\Delta = p^2 - 4q < 0$ thì đặt

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$$

Khi $Q(x) = (x - \alpha)(x - \beta)^2$
với $\alpha \neq \beta$ thì đặt

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta} + \frac{C}{(x - \beta)}$$

IV TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC VÔ TỶ

- Cần nhớ một số công thức tìm nguyên hàm sau:

$$\int \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}dx = \sqrt{f(x)} + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+b}}dx = \ln|x + x^2 + b| + C$$

- Công thức mở rộng

$$\int \frac{u'(x)}{\sqrt{u^2(x)+b}}du = \ln\left|u(x) + \sqrt{u^2(x)+b}\right| + C$$

V MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH TÍCH PHÂN KHÁC

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và lẻ trên đoạn $[-a;a]$. Khi đó

$$I = \int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$$

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và chẵn trên đoạn $[-a;a]$. Khi đó

$$I = \int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{-a}^{0} f(x)dx$$

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và chẵn trên đoạn $[-a;a]$. Khi đó

$$I = \int_{-a}^{a} \frac{f'(x)}{a^x + 1}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$$

- Cho $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$. Khi đó

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$$

→ **Nhận xét:** Bằng cách làm tương tự ta có các công thức

- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[0;1]$ thì

$$\int_{\alpha}^{\pi - \alpha} x f(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_{\alpha}^{\pi - \alpha} f(\sin x)dx$$

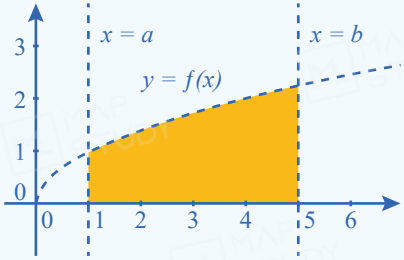
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[0;1]$ thì

$$\int_{\alpha}^{2\pi - \alpha} x f(\cos x)dx = \pi\int_{\alpha}^{2\pi - \alpha} f(\cos x)dx$$

CÁC CÔNG THỨC VỀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

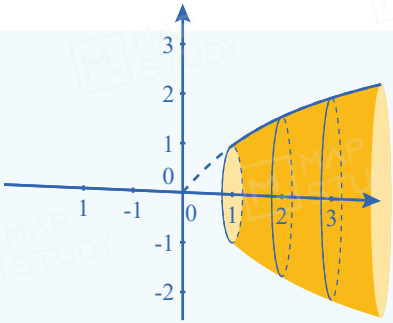
Ứng dụng tích phân trong diện tích:

$$S = \int_a^b |f(x)|dx$$



Ứng dụng tích phân trong thể tích:

$$V_{Ox} = \pi \int_a^b f^2(x)\,dx$$



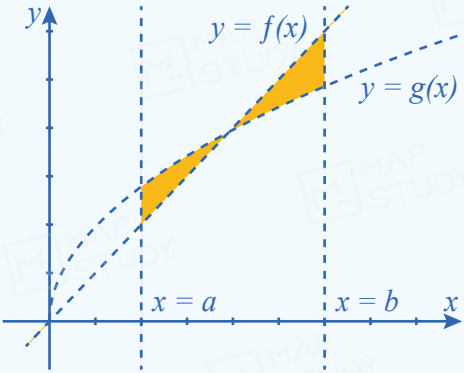
Tổng hợp công thức parabol

$$S = \frac{4}{3}Rh \qquad V = \frac{1}{2}\pi R^2 h$$

2 đường cong xét trên [a;b]

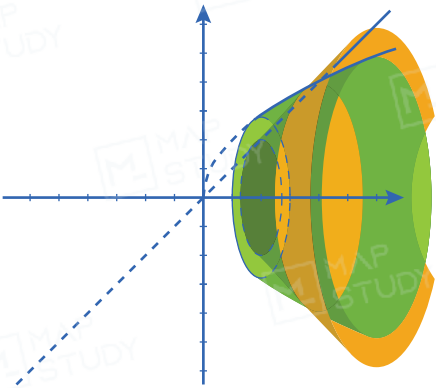
» Diện tích phần được giới hạn bởi hai đường cong và hai đường thẳng $x = a; x = b$ là:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx = \int_a^{x_0} [g(x) - f(x)]dx + \int_{x_0}^a [f(x) - g(x)]dx$$

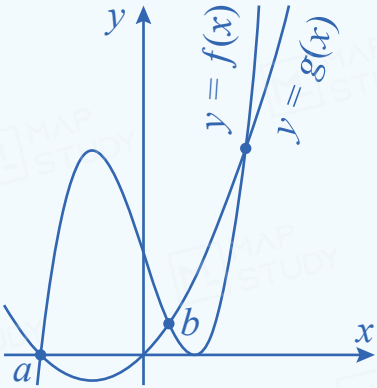


» Thể tích phần được tạo bởi khi quay phần giới hạn bởi hai đường cong và hai đường thẳng $x = a; x = b$ là:

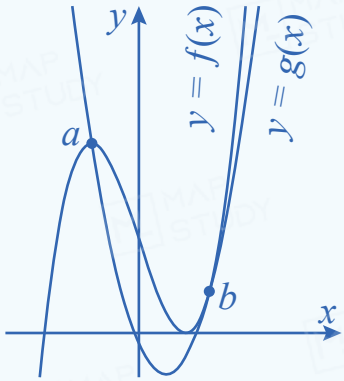
$$V_{Ox} = \pi \int_a^b f^2(x) - g^2(x)\, dx$$



Nếu hai đường cong cắt nhau, xét phương trình hoành độ giao điểm:



$$f(x) - g(x) = k(x - a)(x - b)(x - c)$$

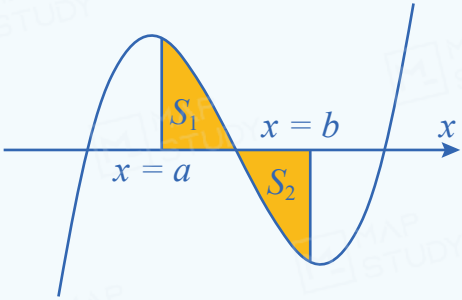


$$f(x) - g(x) = k(x - a)(x - b)^2$$

Dấu của diện tích hình phẳng:

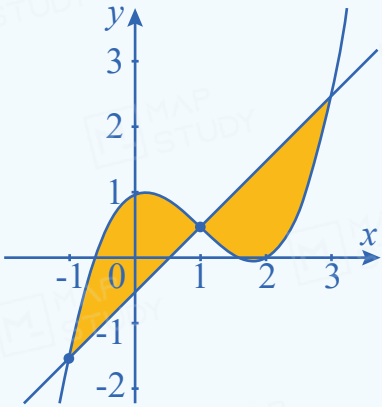
$$\int_a^b |f(x)|dx = S_1 + S_2$$

$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$$



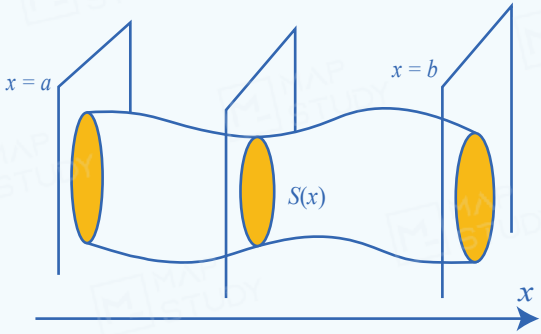
$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx = S_1 + S_2$$

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = S_1 - S_2$$



Thể tích vật thể có thiết diện:

$$V = \int_a^b |S(x)|dx$$



CHƯƠNG

5

PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG V | PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

1. Vectơ pháp tuyến

→ **Định nghĩa:**

Cho mặt phẳng (α). Véctơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ gọi là véctơ pháp tuyến (VTPT) của mặt phẳng (α) nếu giá của $\vec{n}$ vuông góc với (α) kí hiệu $\vec{n} \perp (\alpha)$

Chú ý:

- Nếu $\vec{n}$ là VTPT của (α) thì $k.\vec{n}(k \neq 0)$ cũng là VTPT của (α). Vậy mặt phẳng (α) có vô số VTPT.

- Nếu hai véctơ $\vec{a}, \vec{b}$ (không cùng phương) có giá song song (hoặc nằm trên) (α) thì $\vec{n} = \left[\vec{a}, \vec{b}\right]$ là một VTPT của mặt phẳng (α).

- Nếu ba điểm A, B, C phân biệt không thẳng hàng thì véctơ $\vec{n} = \left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]$ là một VTPT của mặt phẳng (α).

2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng

Cho mặt phẳng (α) đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$, có $\vec{n}=(A;B;C)$ là một VTPT.

Khi đó phương trình tổng quát của (α) có dạng:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

- Nếu $\alpha: Ax+By+Cz+D=0$ thì $\vec{n}=(A;B;C)$ là một VTPT của (α).
- Nếu $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c), abc\neq 0$ thì phương trình của (ABC) có dạng: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

và được gọi là phương trình theo mặt chắn của (α).

3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng (P) $Ax+By+Cz+D=0$ và (Q): $A'x+B'y+C'z+D'=0$

- (P) cắt $(Q) \Leftrightarrow A:B:C\neq A':B':C'$
- $(P)//(Q) \Leftrightarrow \frac{A}{A'}=\frac{B}{B'}=\frac{C}{C'}\neq\frac{D}{D'}$
- $(P)\equiv(Q) \Leftrightarrow \frac{A}{A'}=\frac{B}{B'}=\frac{C}{C'}=\frac{D}{D'}$
- $(P)\perp(Q) \Leftrightarrow AA'+BB'+CC'=0$

4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Khoảng cách từ $M(x_0;y_0;z_0)$ đến mặt phẳng (P): $Ax+By+Cz+D=0$ là:

$$d(M,(P))=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

II PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1. Phương trình tham số của đường thẳng

1.1 Véctơ chỉ phương của đường thẳng

Cho đường thẳng Δ. Véctơ $\vec{u}\neq\vec{0}$ gọi là véctơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng Δ nếu giá của nó song song hoặc trùng với Δ.

⚠ Chú ý:

- Nếu $\vec{u}$ là VTCP của Δ thì $k\vec{u}\,(k\neq 0)$ cũng là VTCP của Δ.
- Nếu đường thẳng Δ đi qua hai điểm A và B thì $\overrightarrow{AB}$ là một VTCP của Δ.
- Nếu Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) thì $\left[\overrightarrow{n_P},\overrightarrow{n_Q}\right]=\vec{u}$ là một VTCP của Δ (trong đó $\overrightarrow{n_P},\overrightarrow{n_Q}$ lần lượt là VTPT của (P) và (Q).

1.2 Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng Δ đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$ và có VTCP $\vec{u}=(a;b;c)$.

Khi đó phương trình đường thẳng có dạng: $\begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\\z=z_0+ct\end{cases}\ t\in\mathbb{R}.$

Phương trình này gọi là phương trình tham số của đường thẳng Δ, t gọi là tham số.

Chú ý:

Cho đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ $t \in \mathbb{R}$ khi đó:

- $\vec{u} = (a;b;c)$ là một VTCP của Δ.
- $M \in \Delta \Leftrightarrow (x_0 + at;\ y_0 + bt;\ z_0 + ct)$.

2. Phương trình chính tắc

Cho đường thẳng Δ đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$ và có VTCP $\vec{u} = (a;b;c)$ với $abc \neq 0$.

Khi đó phương trình đường thẳng Δ có dạng: $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$

Phương trình này gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng Δ.

3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng d: $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$ đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$ và có VTCP $\overrightarrow{u_d} = (a;b;c)$ và d': $\frac{x - x_0'}{a'} = \frac{y - y_0'}{b'} = \frac{z - z_0'}{c'}$ đi qua $M'(x_0';y_0';z_0')$ và có VTCP $\overrightarrow{u_{d'}} = (a';b';c')$

→ Nếu $\left[\overrightarrow{u_d}, \overrightarrow{u_{d'}}\right]\overrightarrow{MM'} = 0 \Rightarrow d$ và d' đồng phẳng. Khi đó xảy ra ba trường hợp:

- d và d' cắt nhau $\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{u'}] \neq \vec{0}$ và toạ độ giao điểm là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \\ \frac{x - x_0'}{a'} = \frac{y - y_0'}{b'} = \frac{z - z_0'}{c'} \end{cases}$$

- $d//d' \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\vec{u},\vec{u'}\right]=\vec{0} \\ \left[\vec{u},\overrightarrow{MM'}\right]\neq\vec{0} \end{cases}$

- $d\equiv d' \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\vec{u},\vec{u'}\right]=\vec{0} \\ \left[\vec{u},\overrightarrow{MM'}\right]=\vec{0} \end{cases}$

→ Nếu $\left[\overrightarrow{u_d},\overrightarrow{u_{d'}}\right]\overrightarrow{MM'}\neq 0 \Rightarrow d$ và d' chéo nhau.

4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho mặt phẳng (α): $Ax+By+Cz+D=0$ có $\vec{n}=(A;B;C)$ là VTPT và đường thẳng: $\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$ có $\vec{u}=(a;b;c)$ là VTCP và đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$

• Δ cắt $(\alpha) \Leftrightarrow \vec{n}$ và $\vec{u}$ không cùng phương $\Leftrightarrow Aa+Bb+Cc\neq 0$. Khi đó tọa độ giao điểm là

nghiệm của hệ: $\begin{cases} Ax+By+Cz+D=0 \\ \frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c} \end{cases}$

- $\Delta//(\alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}\perp\vec{u} \\ M_0\notin(\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Aa+Bb+Cc=0 \\ Ax_0+By_0+Cz_0+D\neq 0 \end{cases}$

và cùng phương .

- $\Delta\subset(\alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}\perp\vec{u} \\ M_0\in(\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Aa+Bb+Cc=0 \\ Ax_0+By_0+Cz_0+D=0 \end{cases}$

- $\Delta\perp(\alpha) \Leftrightarrow \vec{n}$ và $\vec{u}$ cùng phương $\Leftrightarrow \vec{n}=k.\vec{u}$

5. Khoảng cách

5.1 Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Cho đường thẳng Δ đi qua M_0, có VTCP $\vec{u}$ và điểm $M \notin \Delta$. Khi đó để tính khoảng cách từ M đến Δ ta có các cách sau:

CÁCH 1 — **Sử dụng công thức:** $d(M, \Delta) = \dfrac{\left|\left[\overrightarrow{M_0M}, \vec{u}\right]\right|}{|\vec{u}|}$

CÁCH 2 — **Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua M vuông góc với Δ. Tìm giao điểm H của (P) với Δ. Khi đó độ dài MH là khoảng cách cần tìm.**

5.2 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cho đường thẳng chéo nhau Δ đi qua M_0, có VTCP $\vec{u}$ và Δ' đi qua M_0', có VTCP $\vec{u'}$ Khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ và Δ' được tính theo các cách sau:

CÁCH 1 — **Sử dụng công thức:** $d(\Delta, \Delta') = \dfrac{\left|\left[\vec{u}, \vec{u'}\right] \cdot \overrightarrow{M_0M_0'}\right|}{\left|\left[\vec{u}, \vec{u'}\right]\right|}$

CÁCH 2 — **Tìm đoạn vuông góc chung MN. Khi đó độ dài MN là khoảng cách cần tìm.**

CÁCH 3 — **Lập phương trình (P) đi qua Δ và song song với Δ'. Khi đó khoảng cách cần tìm là khoảng cách từ một điểm bất kì trên Δ' đến (P).**

III GÓC

1. Góc giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng: $\Delta\ \dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$ có VTCP $\vec{u}=(a;b;c)$ và đường thẳng Δ': $\dfrac{x-x_0'}{a'}=\dfrac{y-y_{0'}}{b'}=\dfrac{z-z_0'}{c'}$ có VTCP $\vec{u'}=(a';b';c')$.

Đặt $\alpha=(\Delta,\Delta')$, khi đó: $\cos\alpha=\left|\cos\left(\vec{u},\vec{u'}\right)\right|=\dfrac{|aa'+bb'+cc'|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\cdot\sqrt{a'^2+b'^2+c'^2}}$

2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho mặt phẳng (α): $Ax+By+Cz+D=0$ có là VTPT $\vec{n}=(A;B;C)$ và đường thẳng Δ :

$\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$ có $\vec{u}=(a;b;c)$ là VTCP.

Gọi φ là góc giữa mặt phẳng(α)và đường thẳng Δ, khi đó ta có:

$$\sin\varphi=\left|\cos\left(\vec{n},\vec{u}\right)\right|=\frac{|Aa+Bb+Cc|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

3. Góc giữa hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng $(\alpha): Ax+By+Cz+D=0$ có VTPT $\overrightarrow{n_1}=(A;B;C)$ và (β):

$A'x+B'y+C'z+D'=0$ có VTPT $\overrightarrow{n_2}=(A';B';C')$

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng $(0^0 \le \varphi \le 90^0)$

→ Khi đó:

$$\cos\varphi = \left|\cos\left(\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right)\right| = \frac{|AA'+BB'+CC'|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{A'^2+B'^2+C'^2}}$$

IV PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Mặt cầu (S) tâm I, bán kính R có phương trình: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ (Dạng 1)

Phương trình này có thể được biểu diễn cách khác như sau:

$x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$

với $d=a^2+b^2+c^2-R^2 \Rightarrow \begin{cases} a^2+b^2+c^2-d>0 \\ R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d} \end{cases}$. (Dạng 2)

→ Suy ra Phương trình $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ là phương trình mặt cầu

$\Leftrightarrow \boxed{a^2+b^2+c^2-d>0}$

1. Bài toán 1

Viết phương trình mặt cầu tâm I đi qua điểm M

BƯỚC 1 — **Tính bán kính R=IM.**

BƯỚC 2 — **Viết phương trình mặt cầu dạng 1**

2. Bài toán 2

Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB

BƯỚC 1 — **Tìm tâm I là trung điểm AB**

Bán kính $R = \frac{AB}{2} = IA = IB$

BƯỚC 2 — **Viết phương trình mặt cầu dạng 1**

CHƯƠNG

6

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

CHƯƠNG VI | XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

I XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Định nghĩa xác suất có điều kiện

→ **Xác suất có điều kiện**

Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B, kí hiệu $P(A/B)$.

2. Công thức xác suất có điều kiện

Nếu $P(B) > 0$ thì $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Chú ý:

- Nếu $P(B) > 0$ thì $P(A \cap B) = P(B) . P(A|B)$
- Nếu A và B là hai biến cố bất kì thì:

$$P(A \cap B) = P(A) . P(B|A) = P(B) . P(A|B)$$

Công thức trên được gọi là công thức nhân xác suất.

Chú ý:

- Cho A và B là hai biến cố với $P(B) > 0$. Khi đó, ta có: $P(A|B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(B)}$

Trong đó $\begin{cases} n(A \cap B) \text{ là số các trường hợp thuận lợi của } (A \cap B) \\ n(B) \text{ là số các trường hợp thuận lợi của } (B) \end{cases}$

- Nếu A và B là hai biến cố bất kì, với $P(B) > 0$ thì: $P(\overline{A}|B) = 1 - P(A|B)$
- Cho A và B là hai biến cố với $0 < P(A) < 1$; $0 < P(B) < 1$. Khi đó, A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi:

$$P(A) = P(A|B) = P(A|\overline{B}) \text{ và } P(B) = P(B|A) = P(B|\overline{A})$$

Tính chất trên giải thích vì sao hai biến cố độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến này không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố kia.

3. Kiến thức cần nhớ

3.1 Xác suất điều kiện

- $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{n(A \cap B)}{n(B)}$

3.2 Công thức nhân xác suất

- $P(A \cap B) = P(A) . P(B|A) = P(B) . P(A|B)$

Chú ý 1: Cho hai biến cố độc lập A và B, với $0 < P(A) < 1; 0 < P(B) < 1$.

- $P(A) = P(A|B) = P(A|\overline{B})$
- $P(B) = P(B|A) = P(B|\overline{A})$

Chú ý 2: Cho hai biến cố độc lập A và B, với $0 < P(A) < 1; 0 < P(B) < 1$.

- $P(A) + P(\overline{A}) = 1$
- $P(A|B) + P(A|\overline{B}) = 1$
- $P(A \cap B) + P(A \cap B) = P(\overline{A})$
- $P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(B)$
- Cách ghi $P(A \cap B)$ với $P(AB)$ hoàn toàn như nhau

Chú ý 3:

- Xác suất của một biến cố có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau nào đó mà có thể được nói ra hoặc không nói ra (điều kiện hiểu ngầm). Để chỉ ra một cách cụ thể hơn về việc xác suất của một sự kiện A nào đó phụ thuộc vào một điều kiện B nào đó ra sao, ta sử dụng xác suất có điều kiện.

- Những bài toán xảy ra xác suất điều kiện thường đi kèm với việc sử dụng quy tắc nhân xác suất, khi gặp bài toán này ta cần lưu ý đến sự độc lập của biến cố để vận dụng công thức đúng.

I CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

1. Công thức xác suất toàn phần

Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$, ta có:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B) = P(B).P(A|B) + P(A).P(B|A)$$

2. Công thức tính Bayes

Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, ta có:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$$

→Nhận xét:

Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0$ $P(B) > 0$,

do $P(A) = P(B).P(A|B) + P(B).P(A|B)$ nên công thức Bayes còn có dạng:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})}$$

3. Kiến thức cần nhớ

3.1 Công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$$

3.2 Công thức Bayes

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} \quad \text{hoặc} \quad P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})}$$

Chú ý khi sử dụng Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes

Công thức xác suất toàn phần và **Công thức Bayes** được áp dụng trong các trường hợp sự việc bài toán đề cập đến gồm nhiều giai đoạn có sự liên đới nhau trong quá trình xảy ra. Khi áp dụng giải toán, biến cố cần tìm xác xuất chi phối bởi hệ đầy đủ biến cố trước đó. Vì vậy , để giải toán xác xuất này, ta cần:

- Phân tích kỹ đề bài, linh hoạt liên tưởng vào thực tế.
- Xác định được nhóm biến cố đầy đủ ở giai đoạn đầu của sự việc mà bài toán đã đưa ra.
- Gọi tên biến cố xảy ra ở giai đoạn sau liên quan đến nhóm biến cố đầy đủ được xác định trước đó.
- Xác định xác suất của từng biến cố ở hệ đầy đủ, các xác suất có điều kiện của biến cố ở giai đoạn sau với từng biến cố trong hệ đầy đủ.

Chú ý khi sử dụng Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes

- Áp dụng **công thức xác suất toàn phần** nếu biến cố cần tìm xác xuất là biến cố xảy ra ở giai đoạn sau.
- Nếu biết biến cố xảy ra trong giai đoạn sau, để xác định xác xuất của một biến cố nào đó ở giai đoạn trước liên quan đến biến cố ở giai đoạn sau như thế nào ta sử dụng **Công thức Bayes.**